Automatique échantillonnée
(partie 2)

Cas d'études

Pour présenter et illustrer les principales approches pour la synthèse des correcteurs échantillonnés, on s'appuie sur le cas d'études suivant :

► **Procédé :**

Le procédé que l'on souhaite commander est un ***moteur à courant continu***, dont on désire piloter ***la vitesse de rotation***. Il s'agit bien entendu d'un système continu dont :

- la grandeur d'entrée est la tension notée $\boldsymbol{u(t)}$ (en V) appliquée aux bornes du circuit d'induit,
- la grandeur de sortie est la vitesse de rotation notée $\boldsymbol{y(t)}$ (en rad/s),
- et les couples résistants additionnels pouvant perturber le procédé peuvent être modélisés en première approximation par une variation de tension $\boldsymbol{x(t)}$ sur l'entrée du procédé.

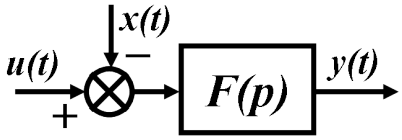


FIG. 1 : Procédé : moteur à courant continu

Une identification préalable a permis d'établir que :

- ce procédé est linéaire tant que $|u(t)|$ reste inférieur à la valeur de saturation $\boldsymbol{u_{sat} = 3}$ V.
- et sur sa plage de linéarité son comportement est 1er ordre :
  - de gain statique $\boldsymbol{K = 1}$
  - de constante de temps $\boldsymbol{\tau = 0.25}$ seconde

► **Objectif de commande :**

L'objectif de l'asservissement est de réguler la vitesse de rotation du moteur sur une **vitesse de consigne y_d constante**.

Pour éprouver les différentes structures de correction, on utilisera le scénario ci-dessous :

- pour $\boldsymbol{t < 0}$, l'asservissement est à l'arrêt : $\boldsymbol{y(t) = y_d(t) = 0}$,
- à $\boldsymbol{t = 0}$, la consigne est modifiée selon une **loi échelon** vers $\boldsymbol{y_d = 1}$ rad/s
- une fois que la vitesse $y(t)$ s'est stabilisée sur sa nouvelle consigne, le moteur est affecté par une **perturbation de type échelon** et d'amplitude $\boldsymbol{x = 0.1}$ V

I) Approche n°1 : discrétisation d'un correcteur continu

La toute première possibilité pour concevoir un correcteur échantillonné consiste à :

- **régler un correcteur continu $\boldsymbol{C(p)}$** en utilisant les outils classiques de l'automatique continue,
- puis à simplement le **transposer en correcteur échantillonné $\boldsymbol{C(z)}$**.

Cette approche est bien adaptée aux cas où :

- un correcteur continu $C(p)$ est déjà existant pour l'application *(et on veut juste faire une mise à niveau en passant sur un microcontrôleur)*
- le procédé est suffisamment simple pour que le correcteur $C(p)$ puisse être déterminé par calcul.

A l'inverse, dans le cas où le procédé est complexe et où on ne dispose pas déjà d'un correcteur continu $C(p)$, il faudrait *(si on voulait imiter la méthodologie de réglage utilisée pour les asservissements continus)* déterminer les paramètres de $C(p)$ et donc de $C(z)$ par des essais itératifs sur la boucle d'asservissement réelle :

- il faudrait choisir une structure et un réglage pour $C(p)$,
- puis transposer le correcteur continu $C(p)$ en un correcteur échantillonné $C(z)$ de façon à pouvoir l'implémenter sur le microcontrôleur,
- ensuite tester les performances de ce correcteur par un essai sur l'asservissement réel,
- et au vu des insatisfactions constatées expérimentalement, proposer un nouveau réglage pour $C(p)$ et donc $C(z)$ et réitérer ainsi jusqu'à obtenir un réglage qui réponde au cahier des charges.

Cependant, lorsqu'à chaque itération on modifie le réglage du correcteur, le temps de réponse de l'asservissement peut varier sensiblement. Cela obligerait à ajuster la période d'échantillonnage avant chaque nouvel essai, ce qui peut être assez fastidieux d'un point de vue matériel. Aussi, dans ce cas on préfère généralement se tourner vers les techniques de placement de pôles présentées dans les sections suivantes, plutôt que de se lancer sur un réglage itératif.

1. Réglage et validation du correcteur continu $C(p)$

   Dans le cas présent, le correcteur continu $C(p)$ de la boucle d'asservissement classique *(Figure 2)* qui permet de répondre au cahier des charges est parfaitement connu : puisque le procédé est 1er ordre, on sait que le correcteur approprié pour asservir la sortie sur une consigne constante est un P.I. et on sait régler ses paramètres par calcul direct.

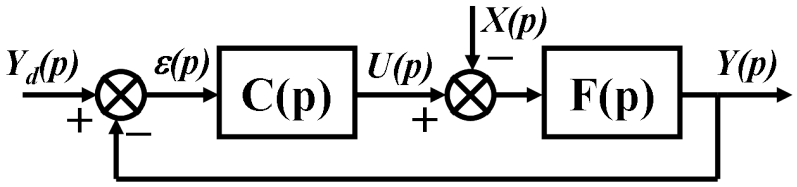


FIG. 2 : Asservissement continu : correcteur continu P.I.

   ↪ Déterminez la valeur des paramètres du correcteur P.I. appropriés pour le cas d'études envisagé ici, puis créez un couple de fichiers de simulation (`A_PIcontinu.m` - `A_ModPIcontinu.slx`) qui vous permette de valider ce correcteur continu $C(p)$.

2. Discrétisation du correcteur continu

   2.1 On ne peut pas convertir $C(p)$ en $C(z)$ en utilisant la relation exacte entre les variables z et p, puisque celle-ci fait intervenir une exponentielle : $z \rightleftharpoons e^{T_e\,p}$
   Aussi, on utilise une relation approchée appelée "équivalence de la dérivation" : $p \rightleftharpoons \frac{1-z^{-1}}{T_e}$

   ↪ Justifiez le nom de cette approximation, puis déterminez l'équivalent échantillonné $C(z)$ du correcteur continu $C(p)$ proposé à la question 1.

   2.2 Créez alors un couple de fichiers de simulation (`B_PIechan.m` - `B_ModPIechan.slx`) qui vous permette de superposer la réponse de l'asservissement continu *(Figure 2)* et de l'asservissement échantillonné *(Figure 3)* et ainsi de valider ce correcteur échantillonné $C(z)$.

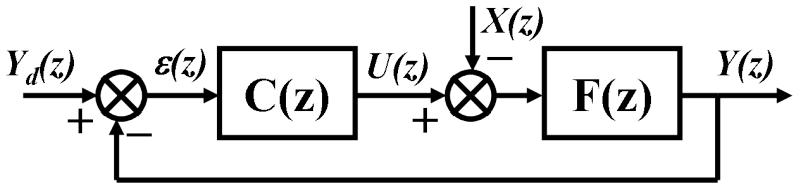


FIG. 3 : Asservissement échantillonné : correcteur échantillonné P.I.

2.3 Ecrivez alors la ligne de code informatique qui doit être téléversée sur le microcontrôleur pour implémenter concrètement le correcteur échantillonné $C(z)$ que vous venez de valider.

Compléter le fichier `B_PIechan.m` pour calculer les échantillons successifs de la tension u à partir de cette ligne de code, et vérifiez par superposition graphique qu'ils sont corrects.

2.4 Calculez enfin la fonction de transfert boucle fermée $F_{BF}(z)$ pour l'asservissement échantillonné représenté sur la Figure 3 *(en l'absence de perturbation)*, puis complétez le couple de fichiers (`B_PIechan.m` - `B_ModPIechan.slx`) pour simuler la réponse de $F_{BF}(z)$ à l'échelon de consigne et validez cette réponse par superposition graphique.

3. Influence de la période d'échantillonnage

Faites varier la période d'échantillonnage vers des valeurs plus petites que celle utilisée à la question 2, puis vers des valeurs plus grandes, pour observer l'impact du choix de la période d'échantillonnage sur les performances d'un asservissement.

II) Approche n°2 : placement des pôles de $F_{BF}(z)$

Une seconde possibilité pour la synthèse d'un correcteur échantillonné consiste à :
- **rester sur les structures de correcteurs** qui avaient été définies pour les asservissements continus, soit donc un correcteur P.I. pour l'asservissement étudié ici,
- et d'en régler les paramètres par calcul **pour imposer l'expression de la fonction de transfert boucle fermée échantillonnée $F_{BF}(z)$** et ainsi le comportement de l'asservissement.

Si on reste sur les correcteurs standards, il n'est pas possible de spécifier complètement $F_{BF}(z)$.
- dans le cas des asservissements continus, on s'approchait d'un réglage satisfaisant en procédant par itérations successives sur l'asservissement réel.
- dans le cas des asservissements échantillonnés, puisqu'on ne peut pas itérer expérimentalement sur le réglage de $C(z)$ sans retoucher systématiquement à la période d'échantillonnage, on calcule la valeur qu'il faut donner aux paramètres du correcteur **pour imposer les pôles de $F_{BF}(z)$**, puisque ce sont les pôles qui définissent très majoritairement le régime transitoire.

4. Réglage et validation d'un correcteur échantillonné par placement de pôles

Réglez un correcteur P.I. échantillonné pour imposer à la sortie du procédé considéré ici une convergence sans dépassement en λ secondes vers une consigne constante, puis créez un couple de fichiers de simulation (`C_PIpole.m` - `C_ModPIpole.slx`) qui vous permette de valider votre réglage dans le cas où $\lambda = 3$ sec.

5. Influence des zéros de $F_{BF}(z)$

Faites varier le temps de réponse souhaité vers des valeurs plus petites que celle utilisée à la question 4, puis vers des valeurs plus grandes, pour observer que placer uniquement les pôles de $F_{BF}(z)$ ne permet d'imposer que très grossièrement le comportement souhaité.

III) Approche n°3 : correcteur à pôles dominants *(ou correcteur de Zdan)*

Pour imposer exactement le comportement souhaité, il faudrait pouvoir spécifier complètement $F_{BF}(z)$ et pas seulement placer ses pôles (comme ce que permet l'approche présentée à la Section II).

- cela n'est pas possible si on reste sur les structures de correction proposées pour les asservissements continus. Par exemple, un correcteur P.I. introduit forcément un zéro au numérateur de $F_{BF}(z)$, qui peut altérer sensiblement le comportement que l'on souhaite imposer en plaçant les pôles, cf. question 5.
- par contre, puisque les correcteurs échantillonnés sont de simples lignes de code informatique, on dispose d'une grande liberté et on peut construire des correcteurs qui n'ont pas d'équivalent en correction analogique et qui permettent de façonner complètement $F_{BF}(z)$.

Le principe des correcteurs à pôles dominants (ou correcteurs de Zdan) consiste à **éliminer les pôles et zéros stables du procédé** pour les remplacer par d'autres pôles qui permettront d'imposer le comportement souhaité à l'asservissement. Concrètement, un correcteur de Zdan est constitué de 3 sous-parties : $\boldsymbol{C(z) = C_1(z)\, C_2(z)\, C_3(z)}$.

- $\boldsymbol{C_1(z)}$ est construit pour éliminer par simplification pôles/zéros les pôles et zéros stables du procédé, de façon à :
  - éliminer les zéros dans l'expression de $F_{BO}(z)$, et donc dans celle $F_{BF}(z)$, pour que le comportement de l'asservissement puisse être spécifié par ses seuls pôles.
  - réduire l'ordre de $F_{BO}(z)$, et donc celui de $F_{BF}(z)$, pour que les performances de l'asservissement puissent être spécifiées en s'appuyant sur les abaques classiques des systèmes linéaires (par exemple abaques 2nd ordre)
- $\boldsymbol{C_2(z)}$ rassemble les intégrateurs éventuellement requis pour répondre aux exigences du cahier des charges de l'application sur le volet statique.
- $\boldsymbol{C_3(z)}$ introduit un gain et des pôles qui viennent remplacer ceux qui ont été éliminés par $C_1(z)$ et permettent d'imposer les pôles souhaités pour $F_{BF}(z)$

6. Réglage et validation d'un correcteur à pôles dominants

   Réglez un correcteur de Zdan pour imposer encore une fois une convergence sans dépassement en λ secondes vers une consigne constante, puis créez un couple de fichiers de simulation (`D_zdan.m` - `D_Modzdan.slx`) qui vous permette de valider votre correcteur quelle que soit la valeur de λ.

7. Robustesse d'un correcteur de Zdan

   Le principe d'un correcteur de Zdan est de compenser exactement les pôles et zéros du procédé, ce qui n'est pas possible en pratique puisqu'on ne connaît jamais parfaitement le modèle du procédé.

   7.1 Vérifiez en simulation que les performances de l'asservissement restent très satisfaisantes, même si la compensation pôle/zéro est imparfaite (vous pouvez simuler par exemple avec une erreur de $\pm 10\%$ sur la valeur du pôle du procédé).

   7.2 Vérifiez par contre que l'asservissement est instable si on cherche à compenser un pôle ou zéro instable, quand bien même la compensation serait parfaite (pour simuler un procédé instable, il suffit de changer le signe de la constante de temps du moteur).
   En théorie, si on compense parfaitement un pôle instable, on obtient bien la fonction boucle fermée $F_{BF}(z)$ souhaitée. Cependant, le simple bruit numérique suffit pour faire diverger l'asservissement. On ne peut donc pas se permettre de compenser un pôle/zéro instable.